דף עבודה — פרק 7: בעיות מילוליות מתקדמות

תנועה, תערובת, כסף, גיל וספרות בשני נעלמים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בכל בעיה: בונים טבלת עזר, מסמנים שני נעלמים, כותבים שתי משוואות, פותרים ובודקים מול ניסוח הבעיה.
תנועה: מרחק שווה מהירות כפול זמן. נוסעים זה לקראת זה — סכום המרחקים שווה למרחק ההתחלתי. מרדף — שני המרחקים שווים אך זמני הנסיעה שונים. תערובת — משוואה אחת לכמות ומשוואה אחת לעלות. כסף — משוואה אחת למספר הפריטים ומשוואה אחת לערכם. גיל — מוסיפים או מחסירים את אותן שנים לשני הגילים. ספרות — ערך המספר $10x + y$ וערך ההפוך $10y + x$.

שאלה 1 — ביטוי למרחק קל

מכונית נוסעת במהירות x קמ"ש במשך 4 שעות. כתבו ביטוי למרחק שעברה. _____

אופנוע נוסע y קמ"ש במשך 3 שעות. המרחק: _____

שאלה 2 — משוואת המפגש קל

שני רכבים יצאו זה לקראת זה ממקומות שהמרחק ביניהם 200 ק"מ, ונפגשו אחרי שעתיים.
מהירויותיהם x ו-y. כתבו את משוואת המרחקים. _____

שאלה 3 — משוואת הכמות בתערובת קל

מערבבים x ק"ג מסוג אחד עם y ק"ג מסוג שני ומקבלים 15 ק"ג תערובת. כתבו את משוואת הכמות.

_____

שאלה 4 — עלות התערובת קל

15 ק"ג תערובת נמכרים במחיר 40 שקלים לק"ג. מהי העלות הכוללת של התערובת? _____

שאלה 5 — ערך המטבעות קל

בקופה x מטבעות של 10 שקלים ו-y מטבעות של שקל אחד.

א. כתבו ביטוי למספר המטבעות. _____

ב. כתבו ביטוי לערך הכספי הכולל. _____

שאלה 6 — גילים בעוד שנים קל

גיל האם היום x וגיל בתה y.

א. מה יהיו גילאיהן בעוד 8 שנים? _____

ב. מה היו גילאיהן לפני 4 שנים? _____

שאלה 7 — ערך מספר דו-ספרתי קל

במספר דו-ספרתי ספרת העשרות x וספרת היחידות y.

א. כתבו את ערך המספר. _____

ב. כתבו את ערך המספר ההפוך. _____

שאלה 8 — פגישה אחרי שלוש שעות בינוני

שתי מכוניות יצאו באותו רגע משתי ערים שהמרחק ביניהן 210 ק"מ ונסעו זו לקראת זו. הן נפגשו אחרי 3 שעות, והראשונה מהירה מהשנייה ב-10 קמ"ש. מצאו את מהירות כל מכונית.

שאלה 9 — המכונית משיגה את המשאית בינוני

משאית יצאה בשעה 7:00. בשעה 9:00 יצאה אחריה מכונית מאותו מקום ובאותו כיוון, והשיגה אותה בשעה 12:00. המכונית מהירה מהמשאית ב-24 קמ"ש. מצאו את מהירות כל רכב.

שאלה 10 — תערובת קפה בינוני

מערבבים קפה ב-25 שקלים לק"ג עם קפה ב-45 שקלים לק"ג ומקבלים 20 ק"ג תערובת בעלות כוללת של 680 שקלים. כמה ק"ג מכל סוג?

שאלה 11 — מטבעות של חמישה ושל עשרה בינוני

בארנק 22 מטבעות בלבד, של 5 שקלים ושל 10 שקלים, בשווי כולל של 160 שקלים. כמה מטבעות מכל סוג?

שאלה 12 — אם ובתה בינוני

אם מבוגרת מבתה ב-28 שנה. בעוד 6 שנים תהיה האם מבוגרת פי 3 מבתה. מהם גילאיהן היום?

שאלה 13 — סכום הספרות תשע בינוני

סכום ספרותיו של מספר דו-ספרתי הוא 9. המספר ההפוך גדול מהמספר המקורי ב-45. מהו המספר?

שאלה 14 — כרטיסים למופע בינוני

3 כרטיסי מבוגר ו-2 כרטיסי ילד עולים 190 שקלים. 2 כרטיסי מבוגר ו-4 כרטיסי ילד עולים 180 שקלים. בנו טבלת עזר ומצאו את מחיר כל כרטיס.

שאלה 15 — שני רוכבי אופניים מאתגר

שני רוכבי אופניים יצאו זה לקראת זה ממקומות שהמרחק ביניהם 84 ק"מ, ונפגשו אחרי 3 שעות. אחד מהם מהיר מהשני ב-4 קמ"ש.

א. מצאו את מהירות כל רוכב.
ב. איזה מרחק עבר כל אחד עד הפגישה?

שאלה 16 — תערובת אגוזים גדולה מאתגר

מערבבים אגוזים ב-60 שקלים לק"ג עם אגוזים ב-100 שקלים לק"ג ומקבלים 24 ק"ג תערובת בעלות 1840 שקלים.

א. כמה ק"ג מכל סוג?
ב. מהו מחיר קילוגרם אחד של התערובת?

שאלה 17 — אתגר: מבט שש שנים אחורה מאתגר

היום גיל האב גדול פי 4 מגיל בנו. לפני 6 שנים היה גדול פי 7. מהם גילאיהם היום? הראו את הטבלה, את המערכת ואת הבדיקה מול ניסוח הבעיה.

שאלה 18 — אתגר: המספר וסכום ספרותיו

מאתגר

מספר דו-ספרתי גדול פי 4 מסכום ספרותיו, וספרת היחידות שלו גדולה מספרת העשרות ב-3. מהו המספר?

שאלה 19 — אתגר: שטרות בארנק

מאתגר

בארנק 12 שטרות בלבד, של 20 שקלים ושל 100 שקלים, בשווי כולל של 720 שקלים. כמה שטרות מכל סוג? בדקו את התשובה מול שני הנתונים המקוריים.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: בעיות מילוליות מתקדמות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $4x$ קילומטרים; $3y$ קילומטרים

שאלה 2. $2x + 2y = 200$ (או לאחר חלוקה ב-2: $x + y = 100$)

שאלה 3. $x + y = 15$

שאלה 4. $40 \times 15 = 600$ שקלים

שאלה 5. א. $x + y$ ב. $10x + y$ שקלים

שאלה 6. א. $x + 8$ ו-$y + 8$ ב. $x - 4$ ו-$y - 4$

שאלה 7. א. $10x + y$ ב. $10y + x$

שאלה 8. המערכת: $x + y = 70$. מחלקים ב-3: $3x + 3y = 210$ ו-$x - y = 10$. מחברים: $2x = 80 \longleftarrow x = 40$, $y = 30$. המהירויות: 40 קמ"ש ו-30 קמ"ש. בדיקה: $3 \times 40 + 3 \times 30 = 210$ ✓

שאלה 9. המשאית נסעה 5 שעות והמכונית 3 שעות. המערכת: $5x = 3y$ ו-$y - x = 24$. מציבים $y = x + 24$: $5x = 3x + 72 \longleftarrow x = 36$, $y = 60$. בדיקה: $3 \times 60 = 180 = 5 \times 36$ ✓

שאלה 10. המערכת: $x + y = 20$ ו-$25x + 45y = 680$. מציבים $x = 20 - y$: $500 + 20y = 680 \longleftarrow y = 9$, $x = 11$. 11 ק"ג מהזול ו-9 ק"ג מהיקר. בדיקה: $275 + 405 = 680$ ✓

שאלה 11. המערכת: $x + y = 22$ ו-$5x + 10y = 160$. מציבים $x = 22 - y$: $110 + 5y = 160 \longleftarrow y = 10$, $x = 12$. 12 מטבעות של 5 ו-10 מטבעות של 10. בדיקה: $60 + 100 = 160$ ✓

שאלה 12. המערכת: $x - y = 28$ ו-$x + 6 = 3(y + 6)$. מציבים $x = y + 28$: $y + 34 = 3y + 18 \longleftarrow 2y = 16 \longleftarrow y = 8$, $x = 36$. האם בת 36 והבת בת 8. בדיקה: בעוד 6 שנים 42 ו-14, ואכן $3 \times 14 = 42$ ✓

שאלה 13. המערכת: $x + y = 9$ ו-$9x - 9y = 45 \longleftarrow x - y = 5$. מחברים: $2y = 14 \longleftarrow y = 7$, $x = 2$. המספר 27. בדיקה: $72 - 27 = 45$ ✓

שאלה 14. מבוגר x, ילד y: $3x + 2y = 190$ ו-$2x + 4y = 180$. מחלקים את השנייה ב-2: $x + 2y = 90$. מחסרים מהראשונה: $2x = 100 \longleftarrow x = 50$, $y = 20$. מבוגר 50 שקלים, ילד 20 שקלים ✓

שאלה 15. א. $3x + 3y = 84 \longleftarrow x + y = 28$, ועם $x - y = 4$ מקבלים $x = 16$ ו-$y = 12$ ב. $16 \times 3 = 48$ ק"מ ו-$12 \times 3 = 36$ ק"מ, יחד 84 ק"מ ✓

שאלה 16. א. $x + y = 24$ ו-$60x + 100y = 1840$. מציבים $x = 24 - y$: $1440 + 40y = 1840 \longleftarrow y = 10$, $x = 14$ ב. $1840 \div 24$ הוא כ-76.7 שקלים לק"ג

שאלה 17. המערכת: $x = 4y$ ו-$x - 6 = 7(y - 6)$. מציבים: $4y - 6 = 7y - 42 \longleftarrow 3y = 36 \longleftarrow y = 12$, $x = 48$. האב בן 48 והבן בן 12. בדיקה: לפני 6 שנים 42 ו-6, ואכן $7 \times 6 = 42$ ✓

שאלה 18. המערכת: $10x + y = 4(x + y) \longleftarrow 6x = 3y \longleftarrow y = 2x$, וגם $y - x = 3$. מציבים: $2x - x = 3 \longleftarrow x = 3$, $y = 6$. המספר 36. בדיקה: $9 \times 4 = 36$ ✓ וגם $6 - 3 = 3$ ✓

שאלה 19. המערכת: $x + y = 12$ ו-$20x + 100y = 720$. מציבים $x = 12 - y$: $240 + 80y = 720 \longleftarrow y = 6$, $x = 6$. 6 שטרות מכל סוג. בדיקה: $6 + 6 = 12$ ✓ ו-$120 + 600 = 720$ ✓

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא